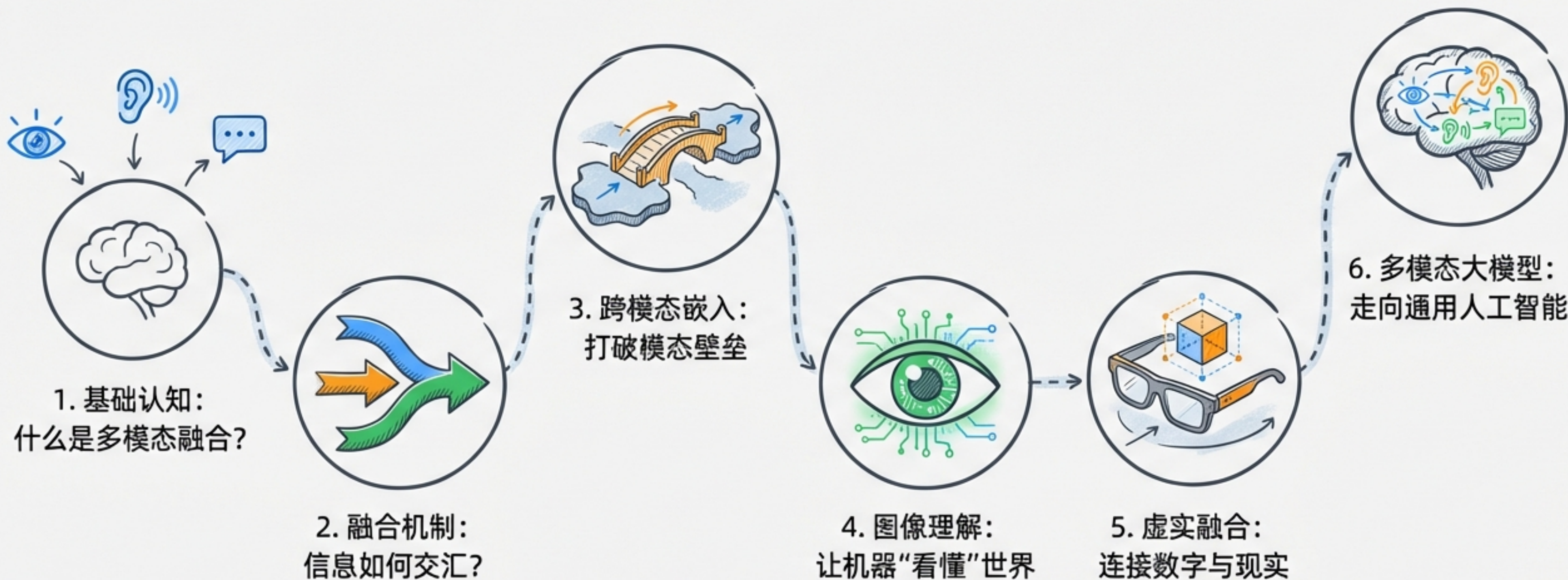


多模态融合技术前沿进展深度解析

从核心机制到大模型：构建下一代AI的蓝图

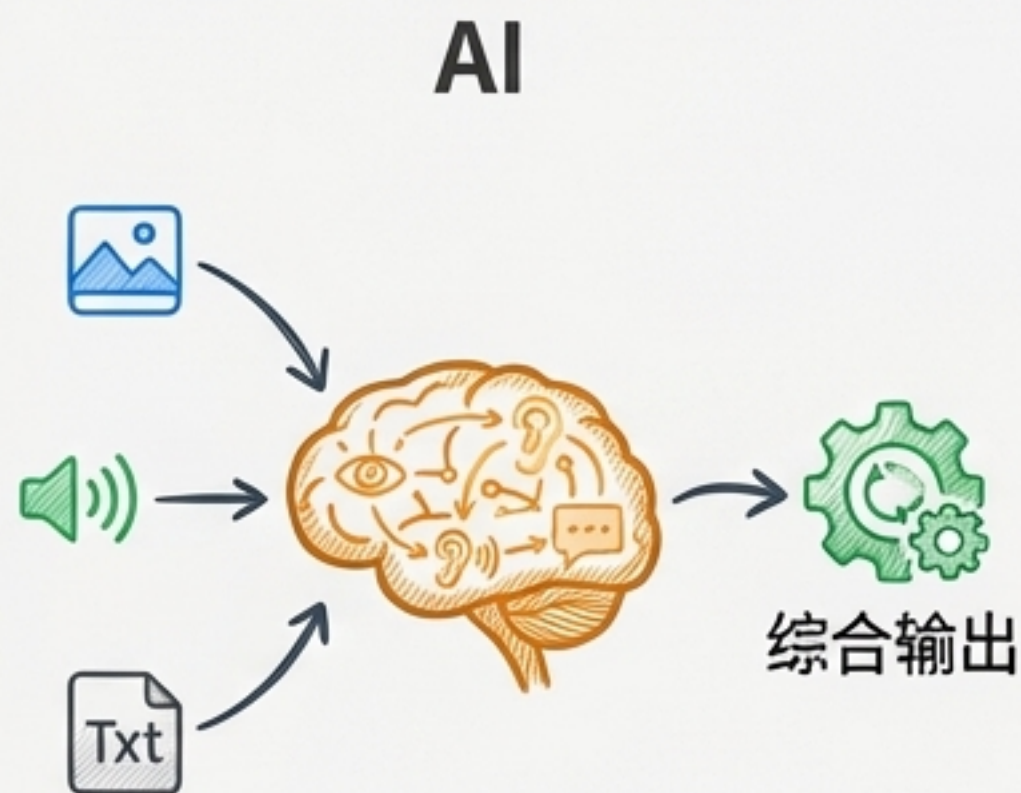


我们的探索蓝图

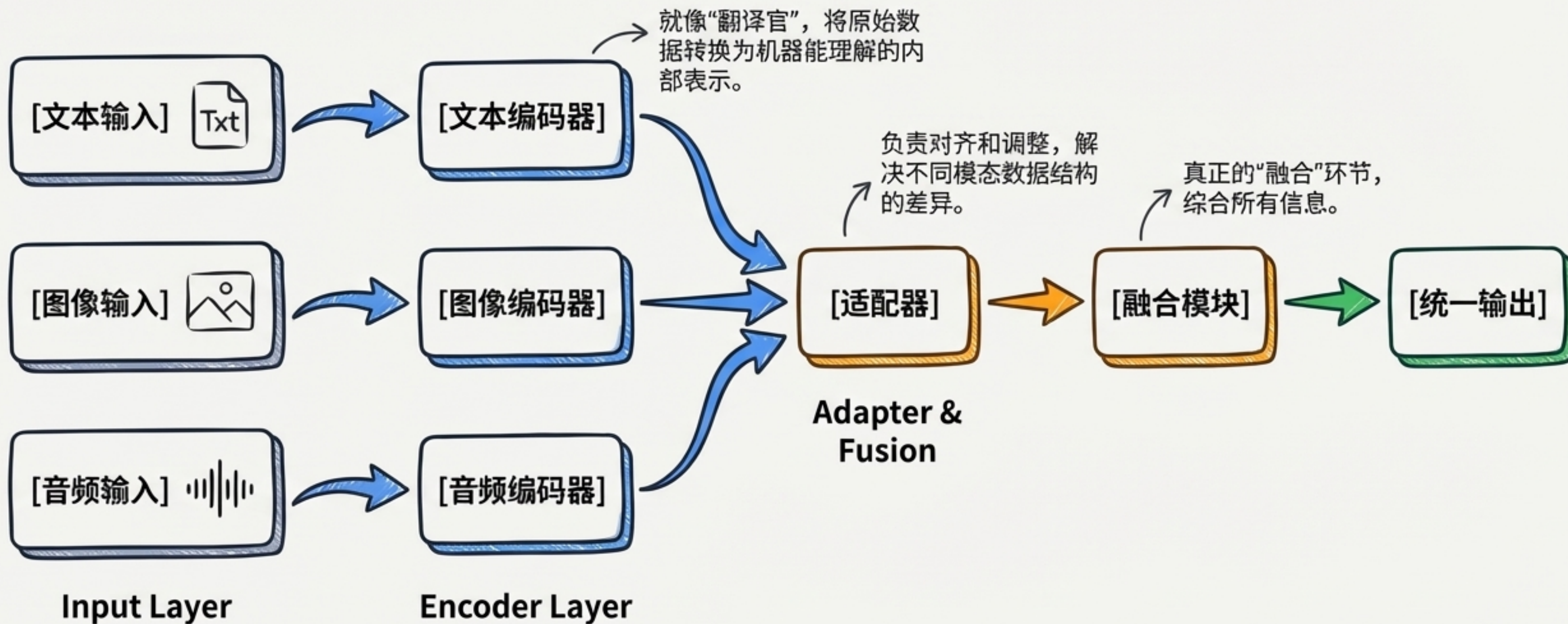


什么是多模态融合？ 像人一样协同多感官

多模态融合旨在让AI像人类一样，能够同时处理来自不同来源的信息（视觉、听觉、文字）以形成综合理解。我们看视频时，会同时看画面、听声音、读字幕，AI的目标也是如此。



多模态系统的通用架构



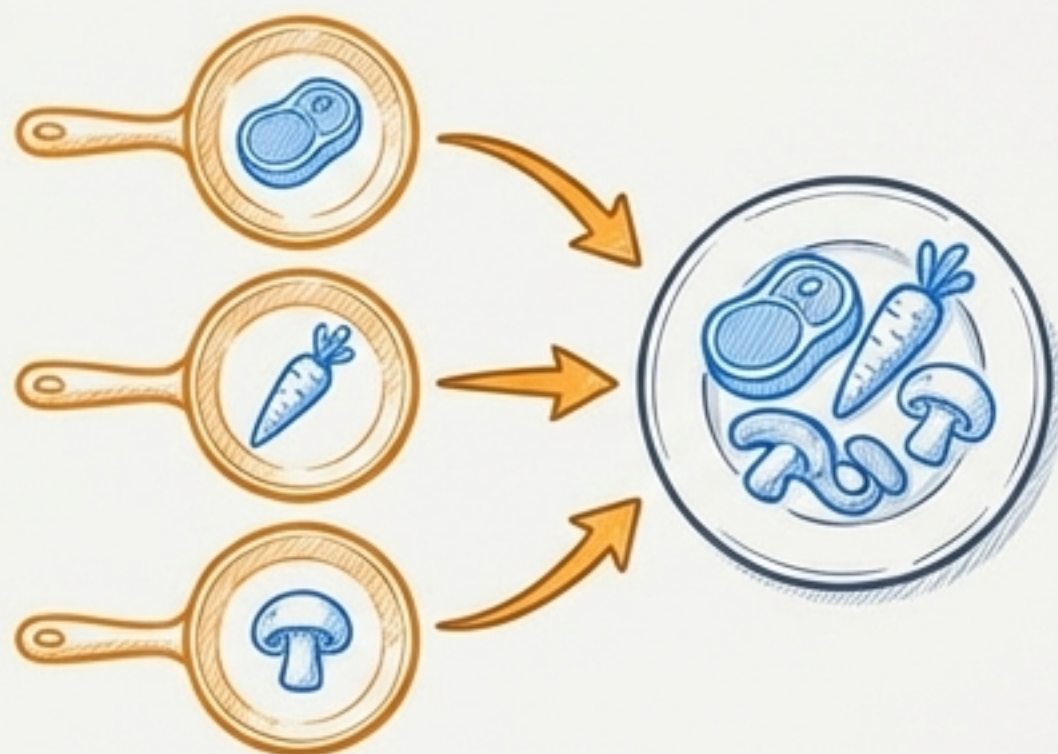
融合机制：AI的“烹饪秘方”

Early Fusion (早期融合)



所有食材（数据）一开始就倒进一个锅里一起烹饪（训练）。

Late Fusion (后期融合)



食材分开烹饪（独立处理），最后再摆盘组合（汇总结果）。

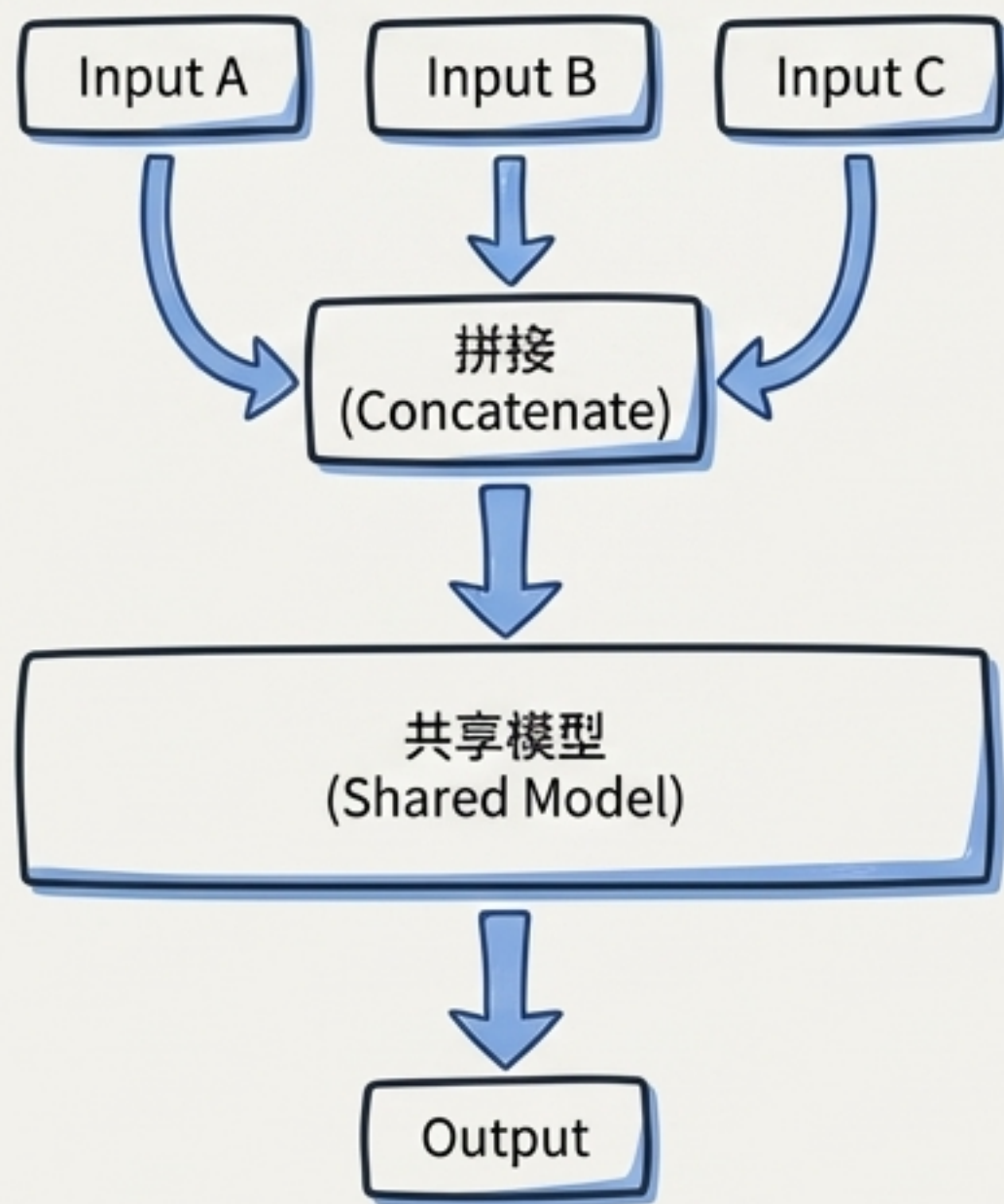
Hybrid Fusion (混合融合)



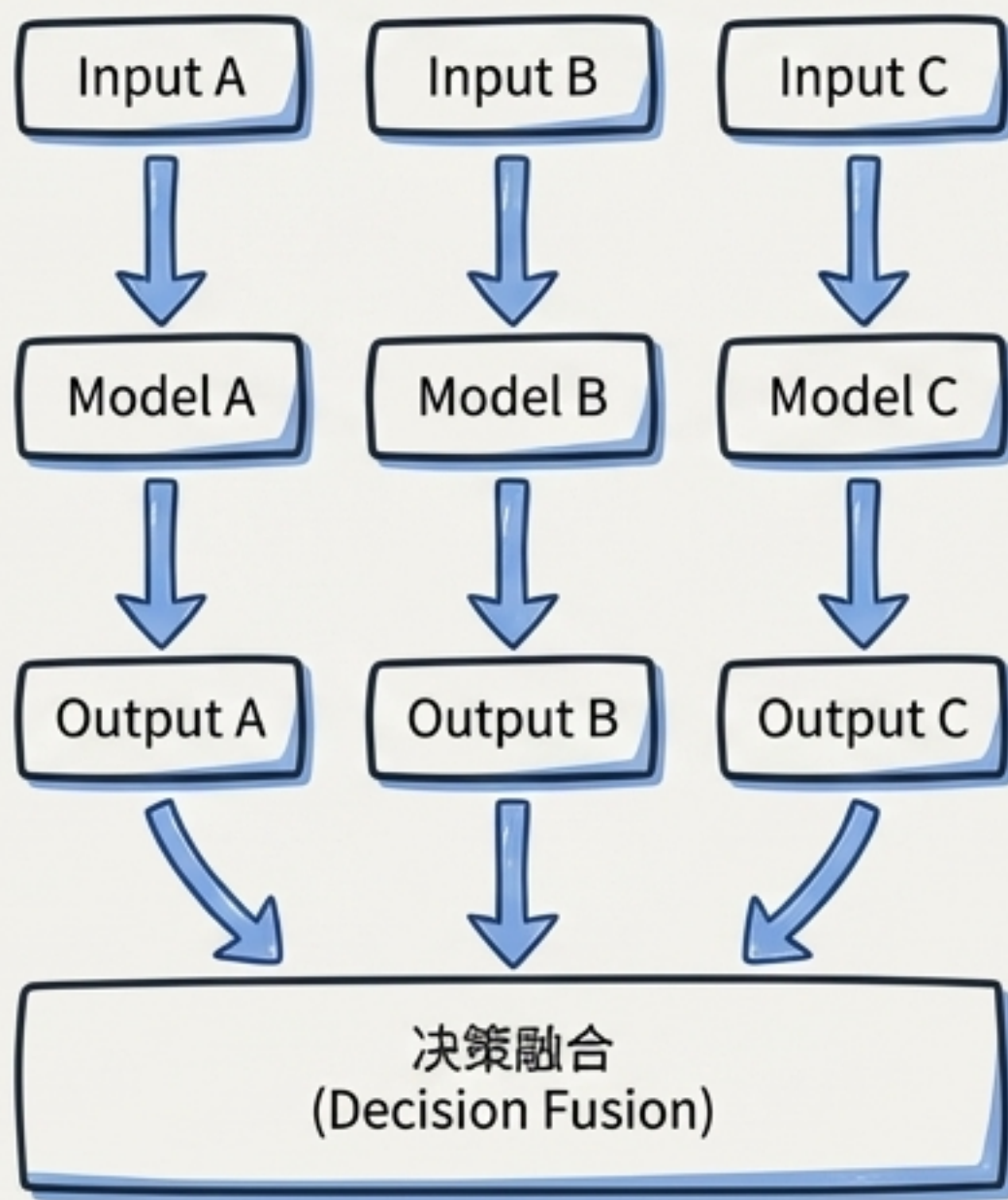
经验丰富的厨师在烹饪过程中不断品尝和调整，让食材在不同阶段相互影响。

三种融合架构可视化对比

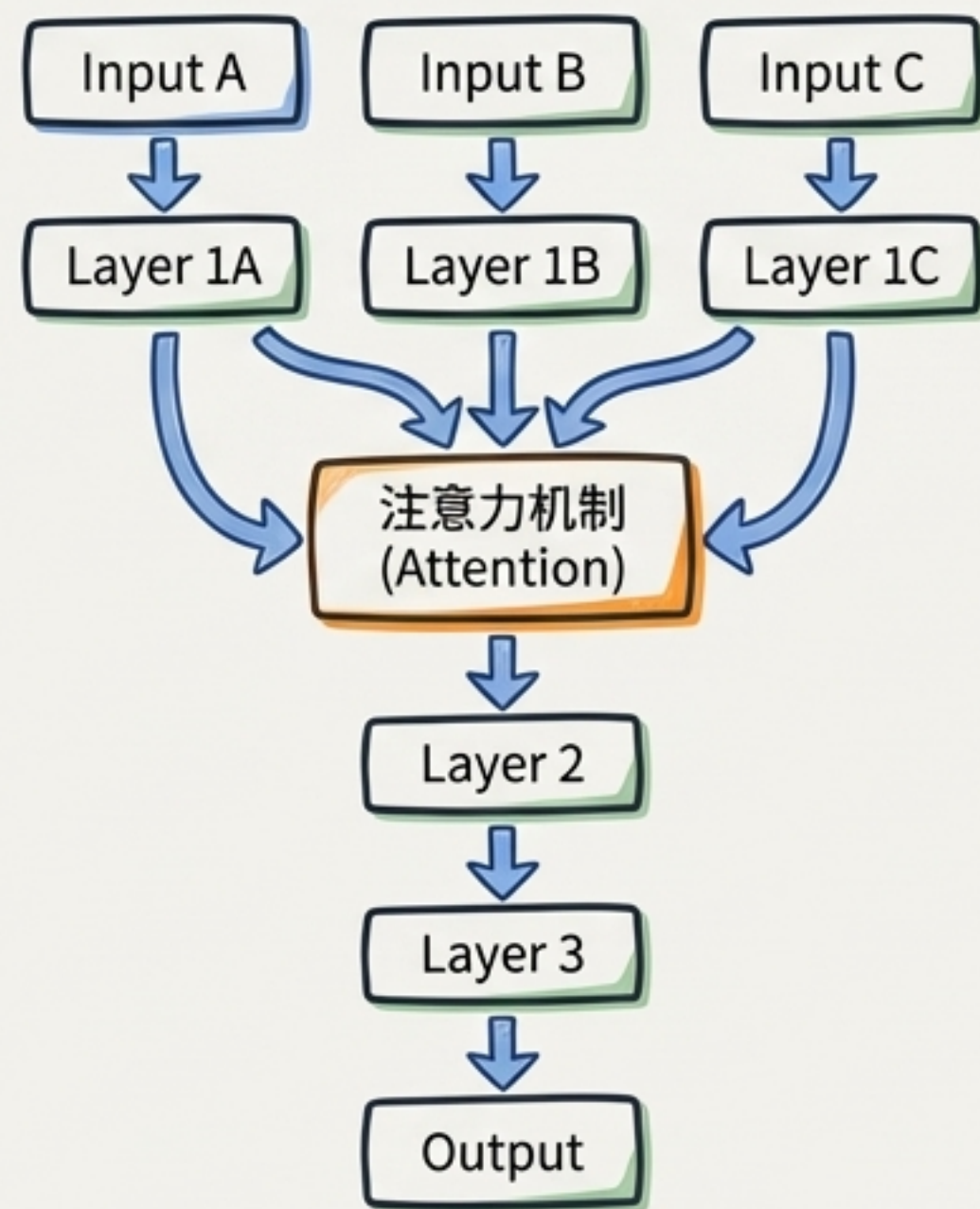
早期融合
(Early Fusion)



后期融合
(Late Fusion)



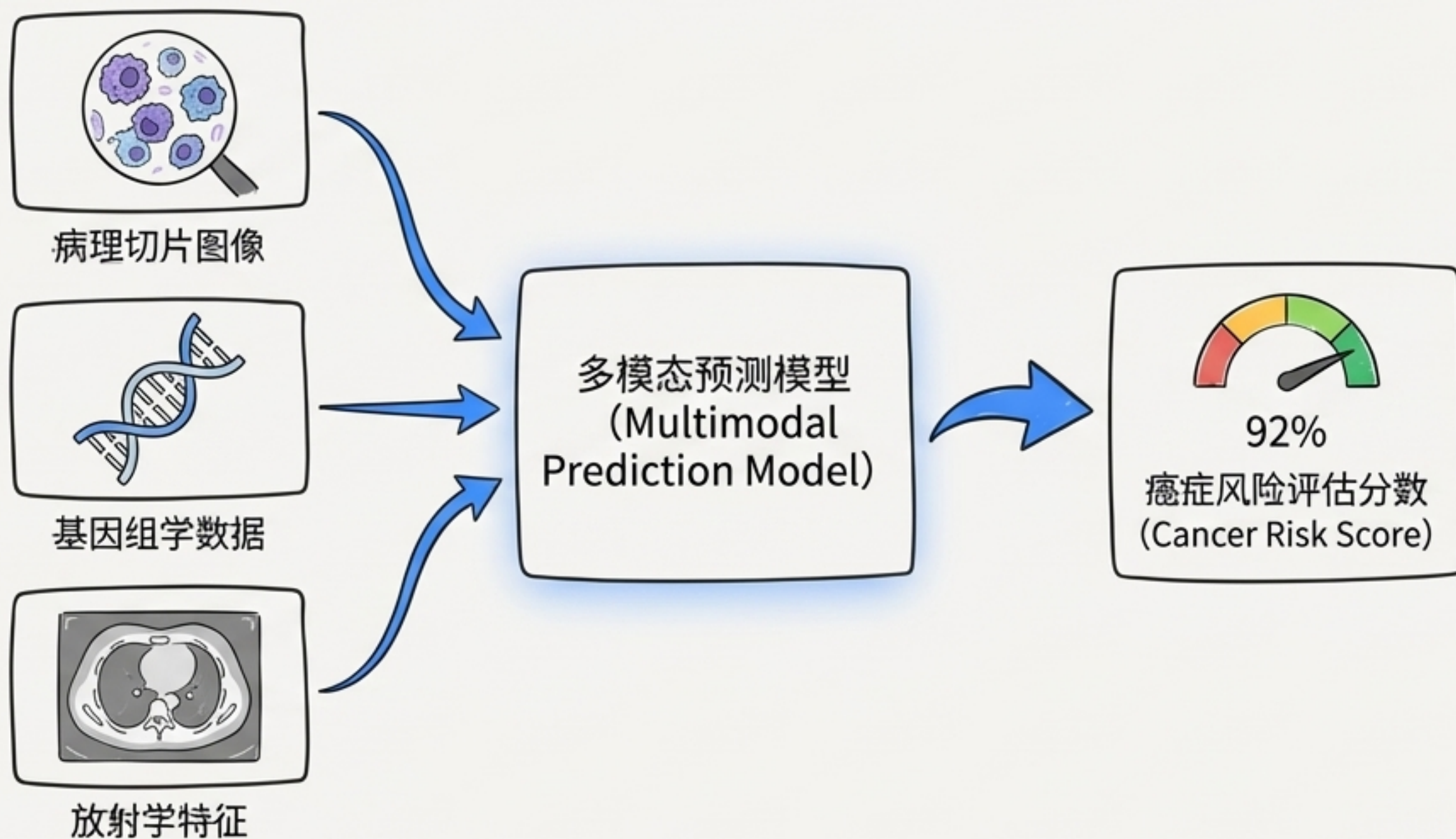
混合融合
(Hybrid Fusion)



如何选择合适的融合策略？

	早期融合	后期融合	混合融合
核心思想	特征层融合	决策层融合	多层次交互融合
优点	信息交互充分	鲁棒性强，模块独立	兼具两者优点，性能强大
缺点	对数据对齐要求高	缺乏早期信息交互	模型复杂，计算成本高
适用场景	模态相关性强、噪声低（如图文对齐）	模态差异大、数据质量不均（如语音+笔记）	复杂高精度任务（如医疗诊断）

应用案例：多模态融合赋能精准医疗



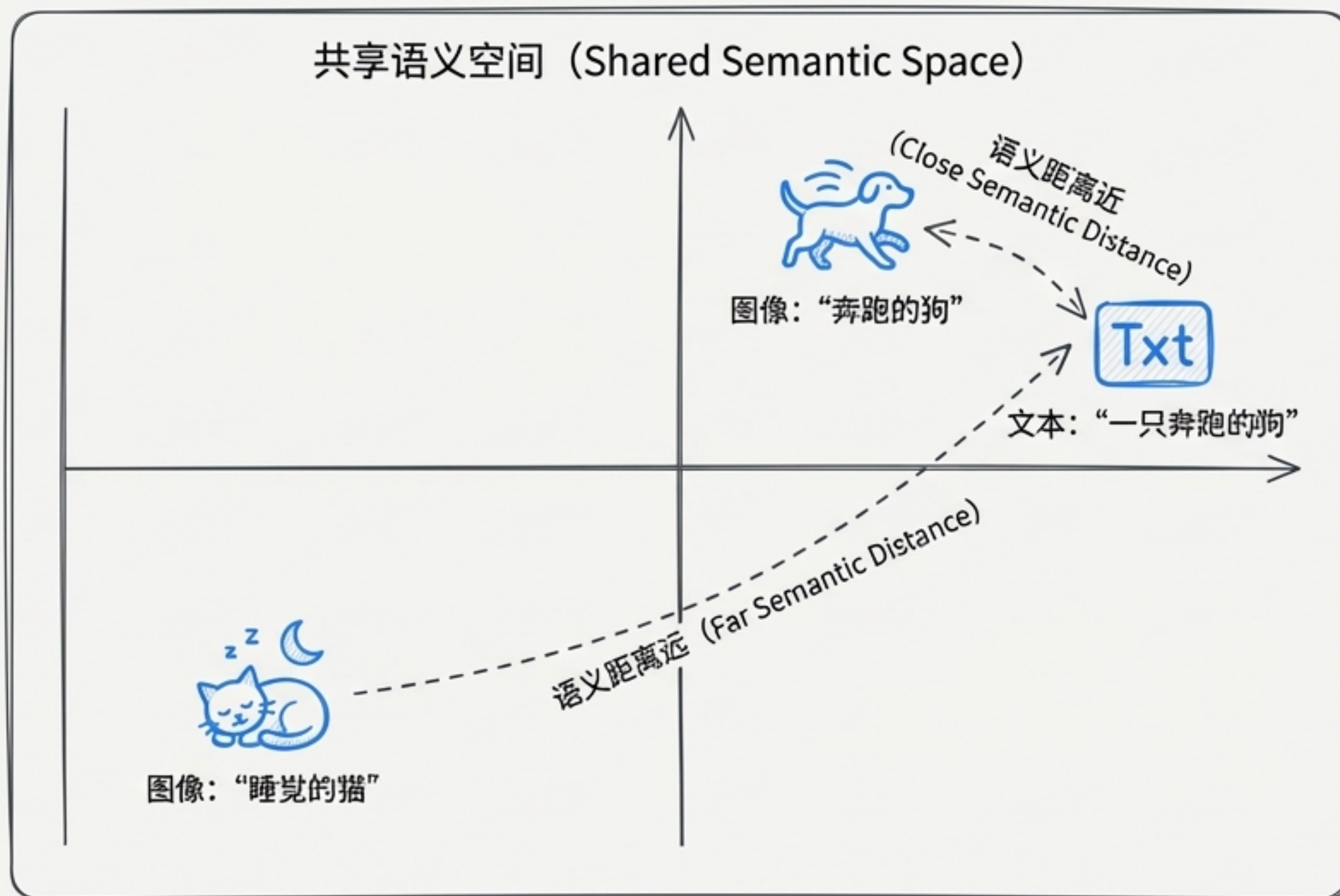
融合多种医疗数据，挖掘单个模态可能忽略的关键线索，显著提升癌症风险预测的准确性。

核心挑战：不同模态间的“语言”壁垒



不能简单地将不同模态的数据拼接在一起。文本是序列化的，图像是二维空间网格，音频是时域信号。它们需要一个共同的表示空间才能相互“对话”。

解决方案：跨模态嵌入，构建“通用语言空间”



创建一个共享的向量空间，将不同模态但语义相似的内容映射到相近的位置，就像把所有模态的“语言”翻译成一种“通用语”。

关键技术与工具栈



General Multimodal Embedding
Noto Sans SC Regular

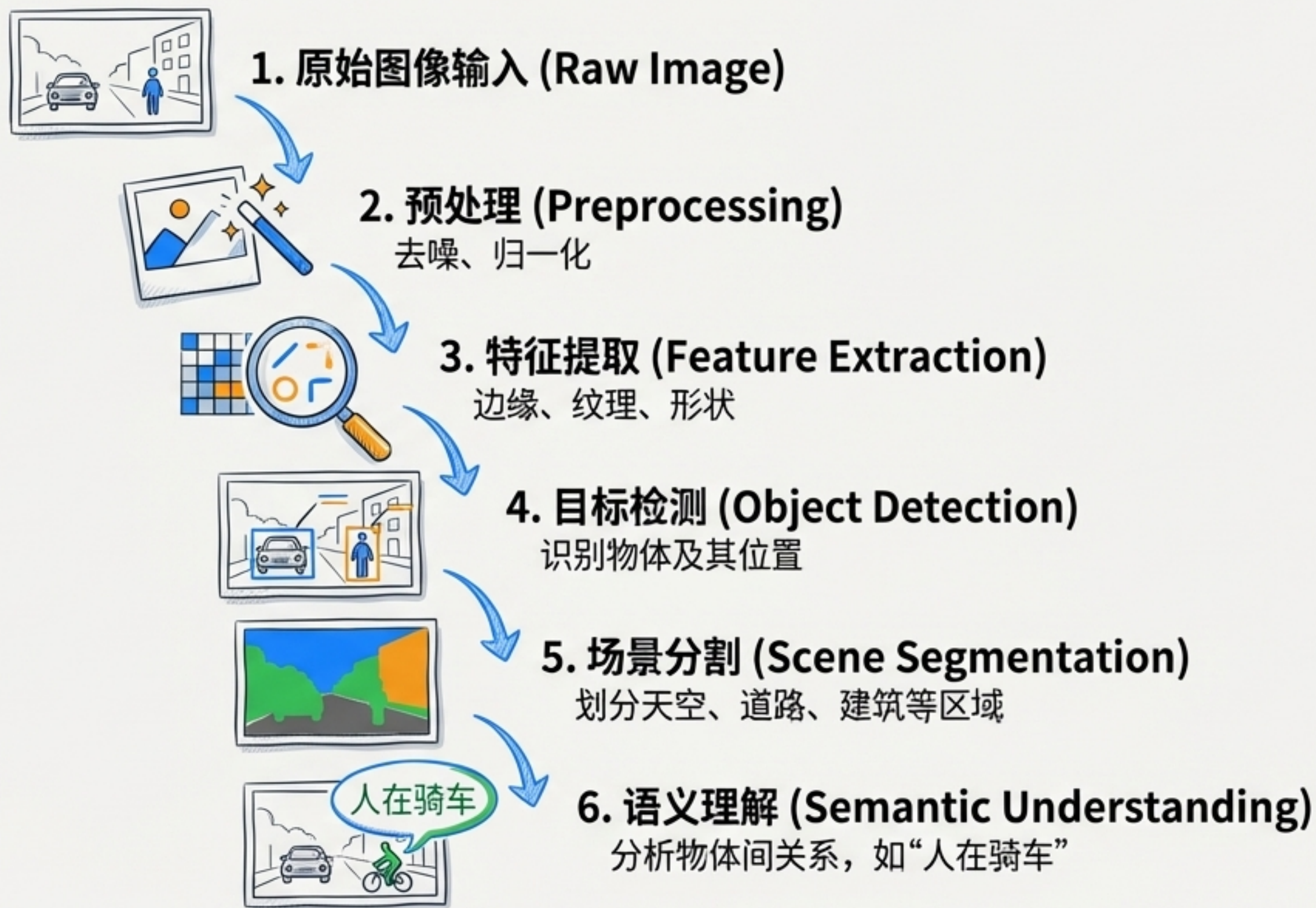
统一的多模态表征模型，能将图像、文本、音频等整合到同一个共享语义空间。



Milvus
Noto Sans SC Regular

开源的向量搜索引擎，专为高效的跨模态检索系统设计，可无缝集成GME等嵌入模型。

图像理解全链路：从像素到语义



计算机视觉的进化之路

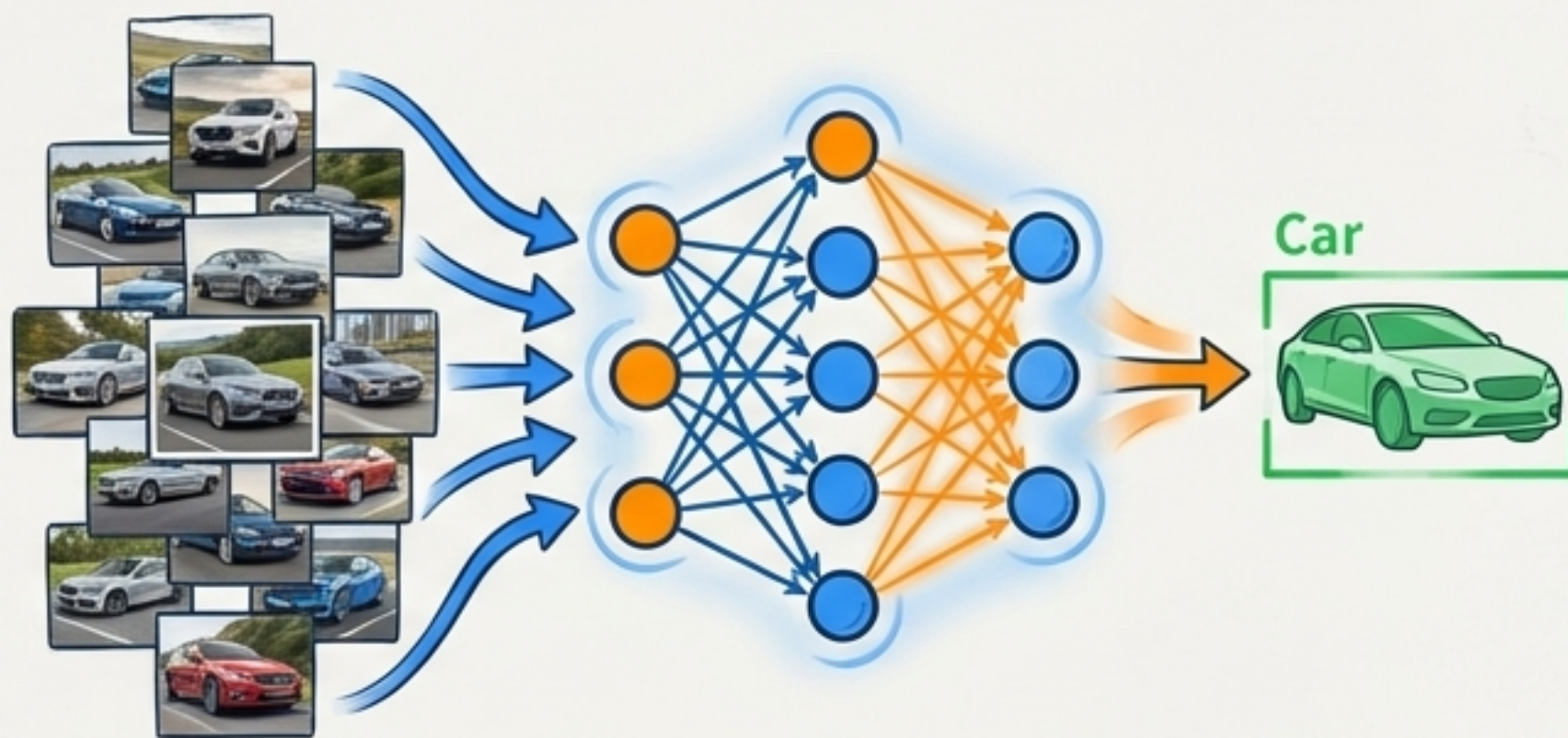


传统CV (Traditional CV)



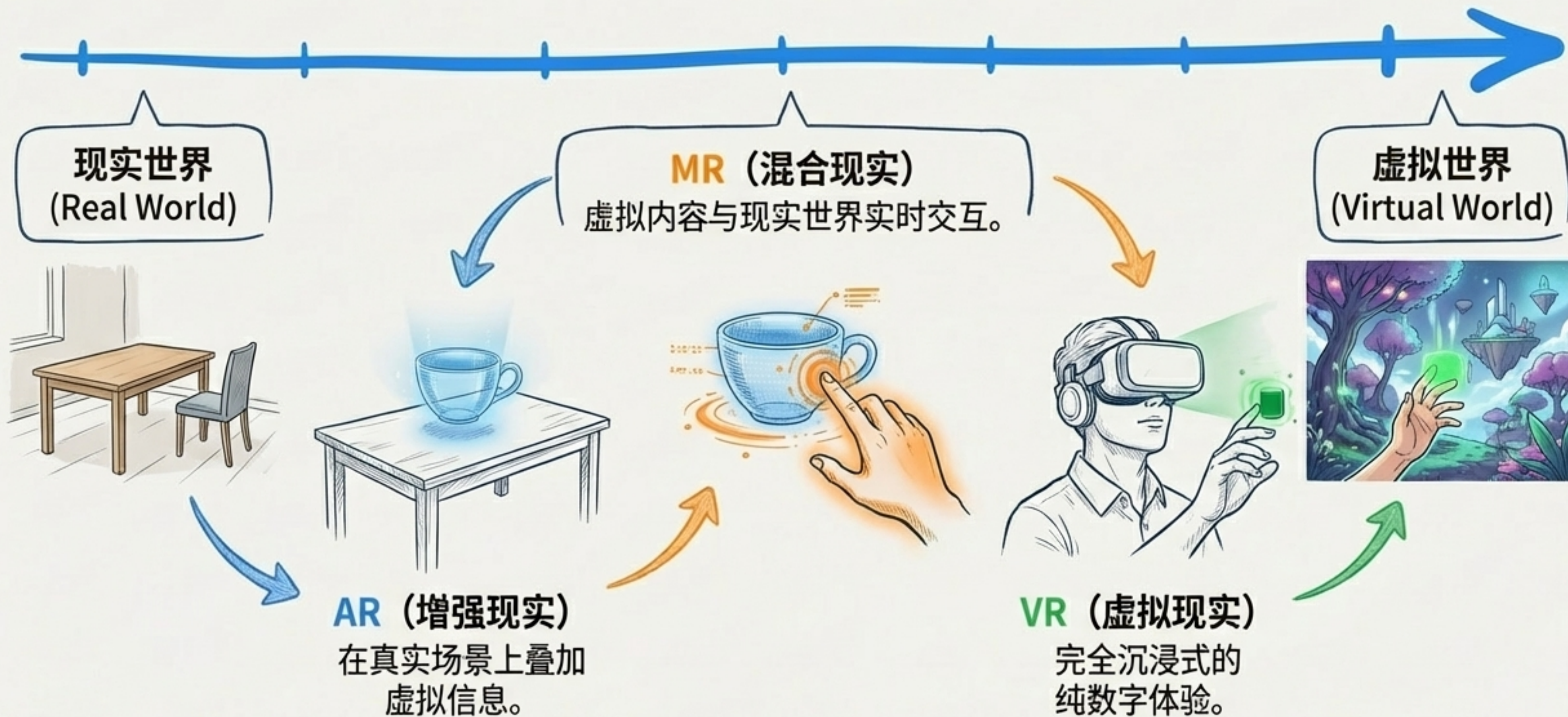
依赖专家手工设计的特征提取器（如边缘、角点），泛化能力有限。

深度学习 (Deep Learning)

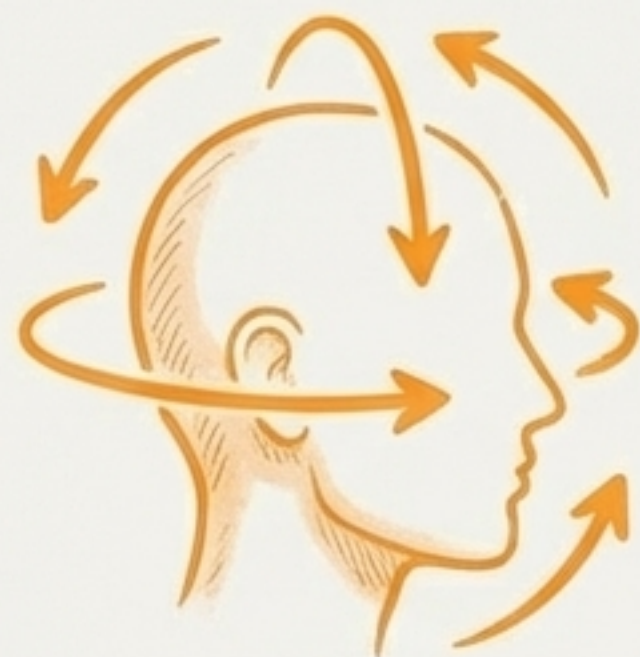


模型（如CNN，YOLO）可以直接从原始像素中端到端地学习特征，无需人工干预，通过海量数据训练实现自动识别。

虚实融合的光谱：AR, VR, MR



实现自然的虚实交互方式



头部追踪
(Head Tracking)



眼动追踪
(Eye Tracking)



手势识别
(Gesture Recognition)

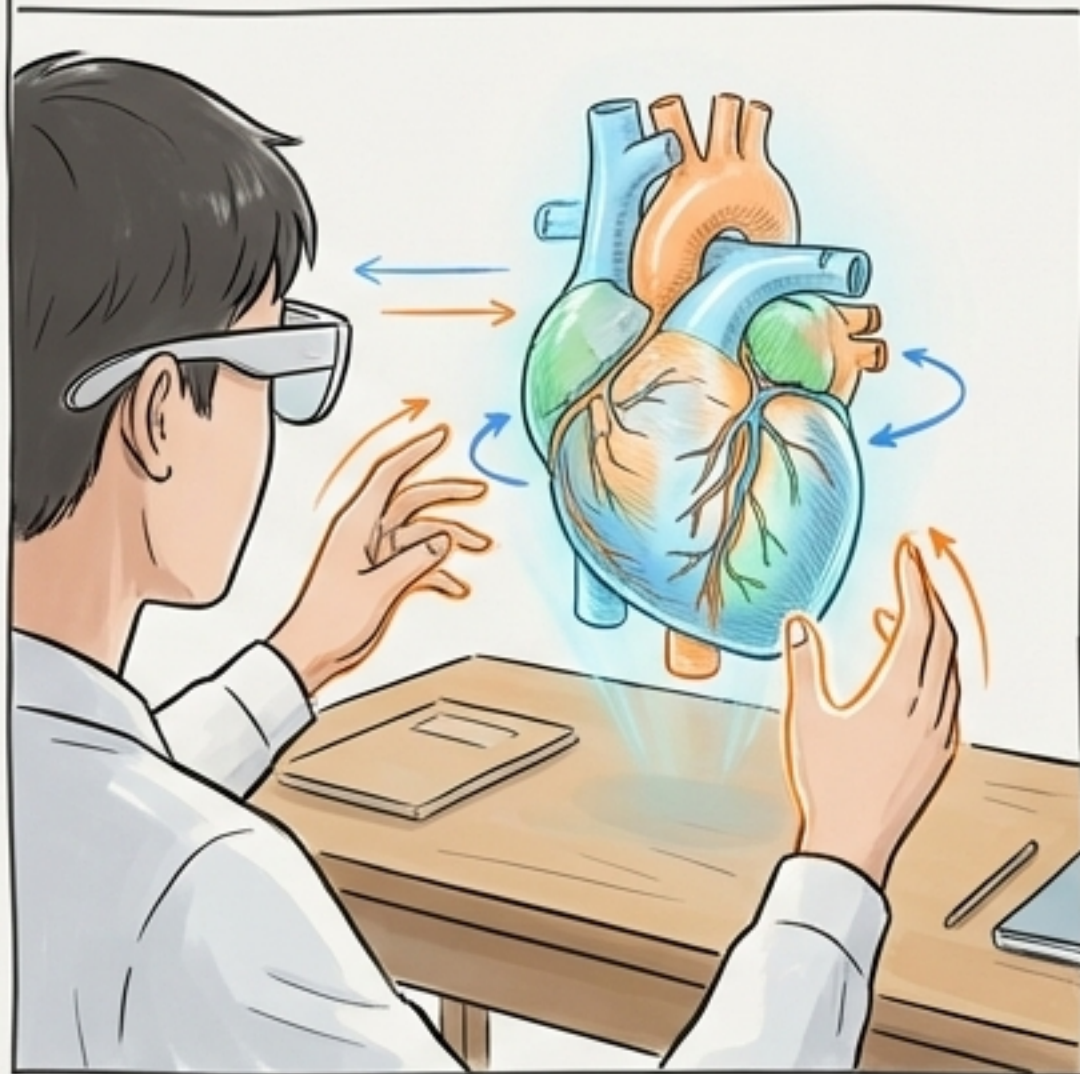


语音控制
(Voice Control)

构成新一代人机界面，取代传统的鼠标和键盘。

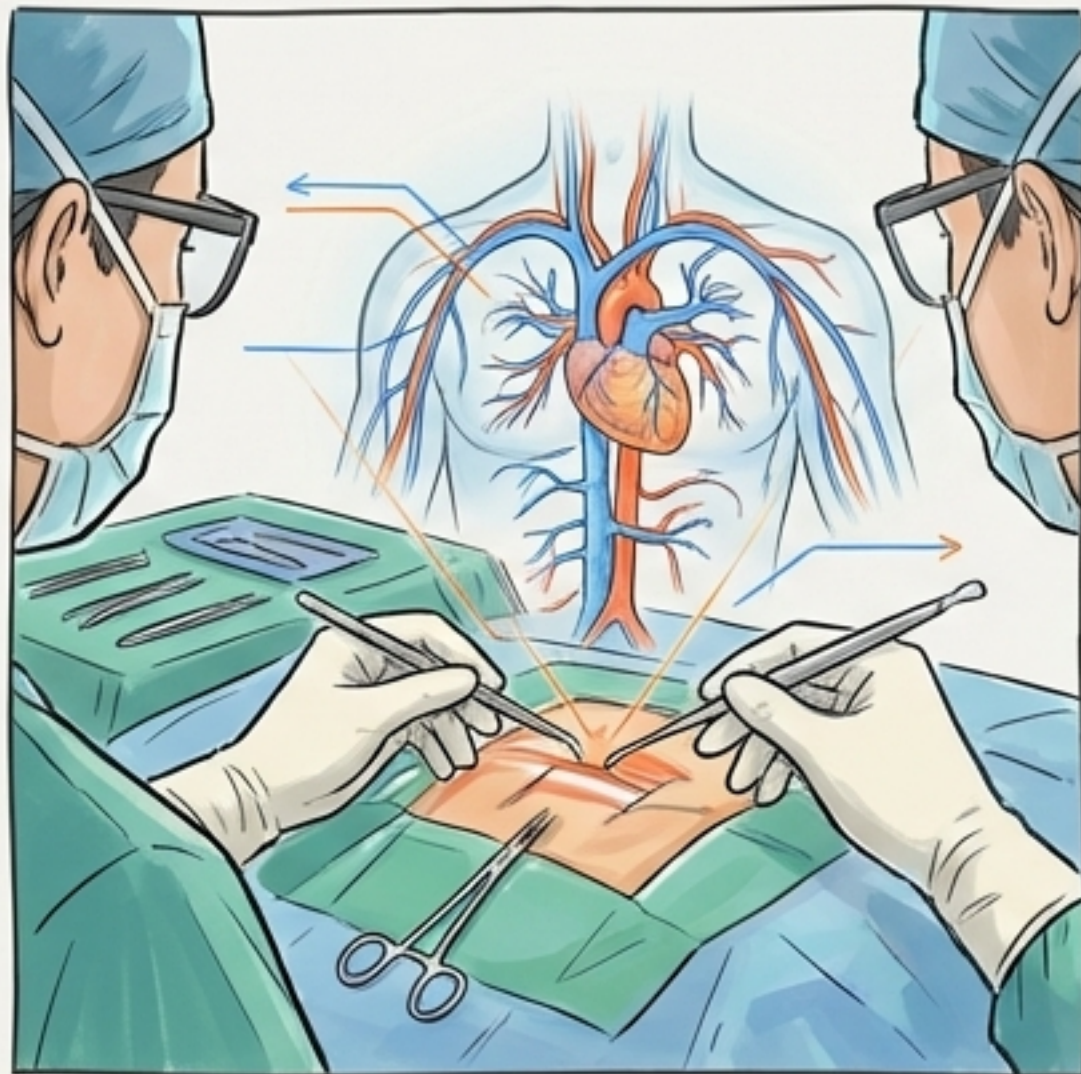
改变世界的应用场景

教育



虚拟解剖实验，安全、可重复地学习复杂结构。

医疗



手术导航，精准定位，降低风险。

工业培训



模拟危险场景，进行高保真、零风险的技能培训。

新范式：无所不能的多模态大模型

从“单科生”进化为“全科状元”



不仅能读图，还能结合临床文本进行医学诊断。



根据语音指令自动生成并评估代码质量。

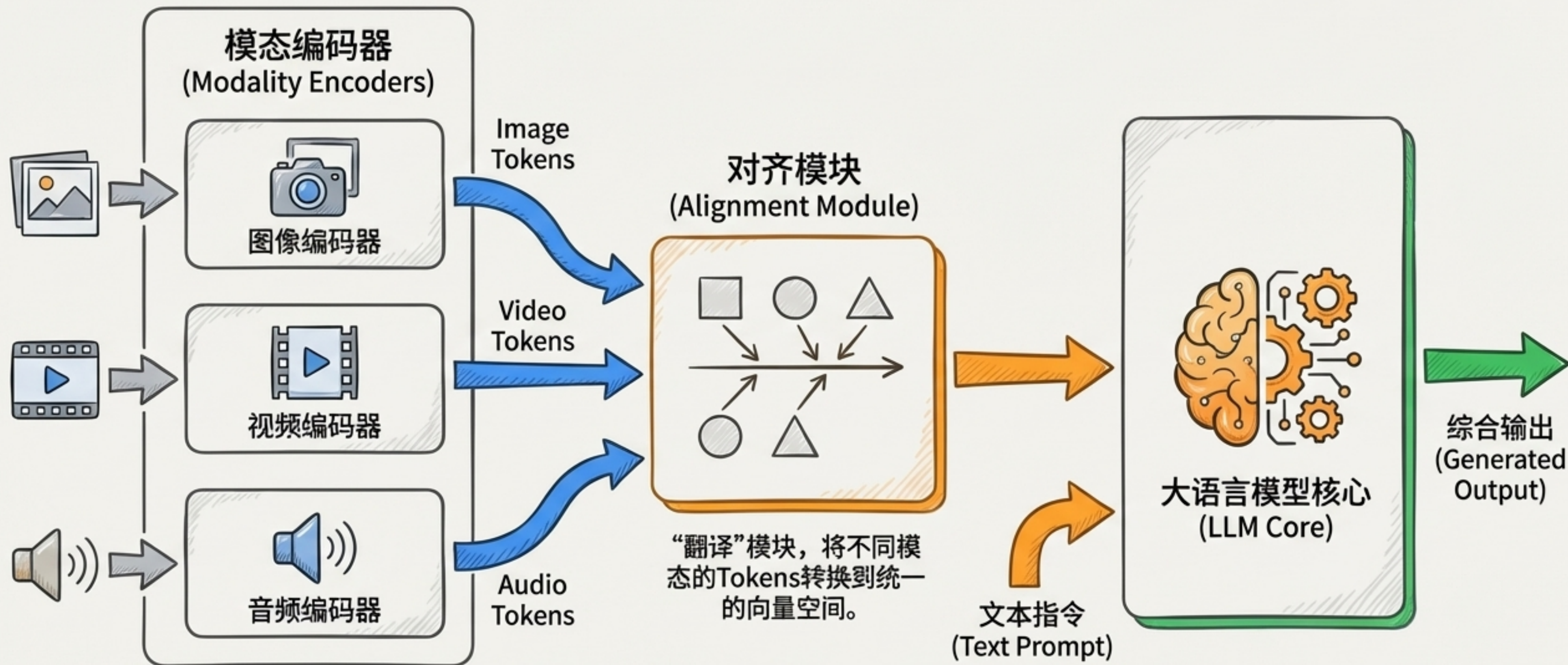


根据文本描述生成高质量、连贯的视频内容。



专为中文优化的视觉语言模型，支持中文提示词。

多模态大模型架构揭秘



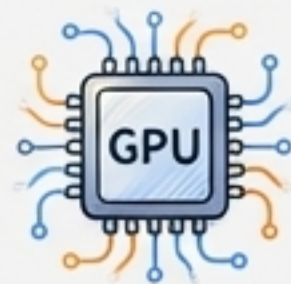
深度总结与未来展望

回顾我们的蓝图



从基础认知、融合机制、跨模态嵌入、图像理解、虚实融合，到最终的多模态大模型。

四大未来发展趋势



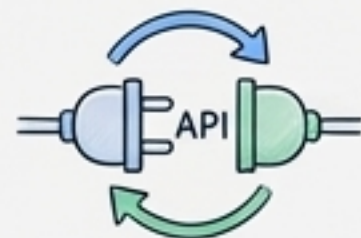
算力持续提升：更大的参数量，支撑更复杂的任务。



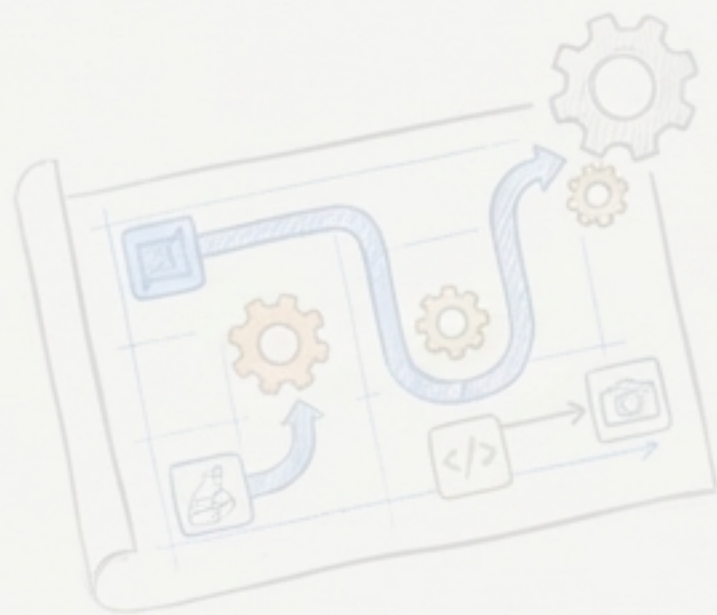
数据规模扩大：从百万级到千亿级的多模态数据训练。



交互更加自然：语音、手势、图像可直接作为输入。



工具调用增强：通过API集成外部工具，成为真正的数字助手。



多模态不是黑箱，而是系统性思维

“多模态融合技术早已走出实验室。别再把它当成一个黑箱。”

“掌握它的核心逻辑，你就能设计更智能的系统，优化模型性能，甚至定义下一代的AI产品。”

